

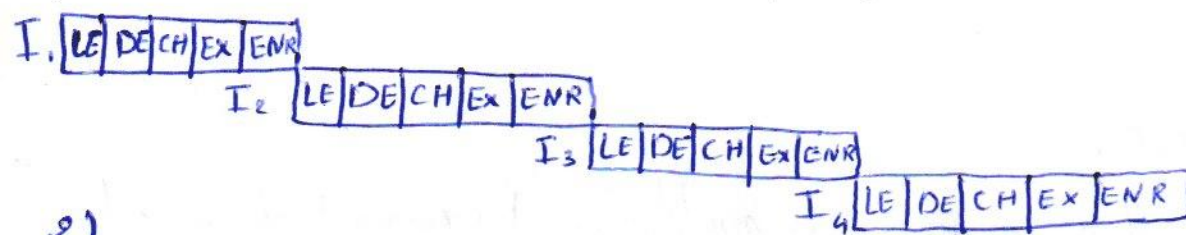
Exercice 1:

Notes:

une instruction compose de 5 étage Dans cette exercice

I [LE | DE | CH | EX | ENR]

2) on a 4 instructions (ADD, MUL, DIV, SUB)



2)

comme le temps de cycle de ce processeur st de 0,5ms

$$4 \times 5 \times 0,5 = 10ms$$

nombre
d'instruction

nombre
de
étage

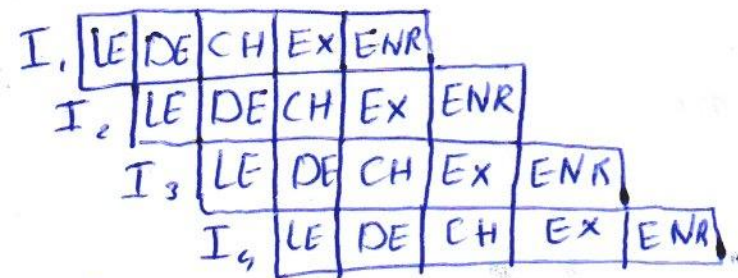
temps
de
cycle

nombre de cycle

$$\frac{M}{I} \times K$$

étage

3)



4)

$$(5 + 4 - 1) \times 0,5 = 4ms$$

nombre
de
étage

nombre
d'instruction

temps
de
cycle

nombre de cycle

$$M + K - 1$$

5)

$$\frac{10}{4} = 2,5$$

Question 2

Question 4

(Le gain)
Accélération

6) si on a $m \gg K$ alors

$$\frac{m \times K}{K + m - 1} \approx \frac{m \times K}{K + m} \approx \frac{m \times K}{m} \approx K = 5$$

Exercice 2:

I

LE	DE	CH	EX	ENR
----	----	----	----	-----

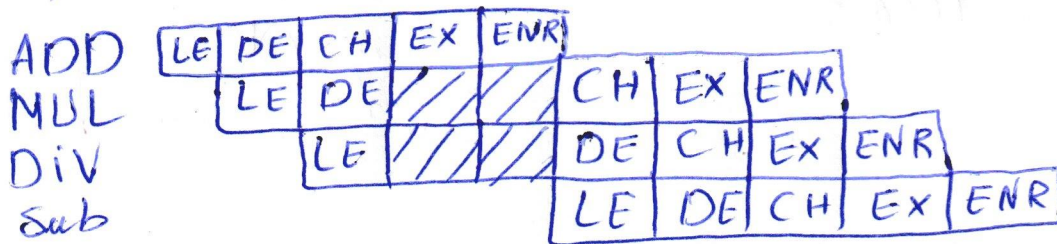
- ADD R_1, R_2, R_3
- MUL $R_4, R_1, 5$
- Div R_8, R_9, R_{10}
- Sub $R_{11}, R_{12}, 7$

1)

Aléa de donnée:

ADD R_1, R_2, R_3
MUL $R_4, R_1, 5$ } on ne peut pas multiplier R_1 avant de registres
sa valeur dans la mémoire de l'addition

2)



3)

$$\left(\underbrace{5}_K + \underbrace{2}_{\substack{\text{Aléa} \\ \text{espace}}} + \underbrace{4}_m - 1 \right) \times 0,5 = 5 \text{ ms}$$

Exercice 3:

Sans pipeline:

$$(50 + 50 + 60 \times 2 + 50 + 50) \times 100 = 32000 \text{ ms}$$

avec pipeline:

Dans un pipeline le temps de cycle se Déterminer par l'étape
le plus lent (60ms) $\rightarrow$ temps de cycle = 60ms

$$(6 + 100 - 1) \times 60 = 6300 \text{ ms}$$